Manual de Usuario

Al iniciar el programa saldrá en consola el siguiente menú.

```
C:\Users\aleja\Documents\Tai

--- ANALISIS ACADEMICO (RELEASE 3 - REPORTES) ---
1. Cargar archivo de Estudiantes (.lfp)
2. Cargar archivo de Cursos (.lfp)
3. Cargar archivo de Notas (.lfp)
4. Mostrar resumen de carga
5. Generar Reporte: Estadisticas por curso
6. Generar Reporte: Rendimiento por Estudiante
7. Generar Reporte: Top 10 Mejores Estudiantes
8. Generar Reporte: Cursos con Mayor Reprobacion
9. Generar Reporte: Analisis por Carrera
10. Salir
Elija una opcion: |
```

Para iniciarlo debemos ejecutarlo mediante números los cuales cada uno tiene una opción, por ejemplo, el 1, nos indica cargar archivos así que es lo que debemos hacer para que el programa funcione.

```
Elija una opcion: 1
Archivo Estudiantes: estudiantes.lfp
>> Estudiantes cargados.

--- ANALISIS ACADEMICO (RELEASE 3 - REPORTES) ---
1. Cargar archivo de Estudiantes (.lfp)
2. Cargar archivo de Cursos (.lfp)
3. Cargar archivo de Notas (.lfp)
4. Mostrar resumen de carga
5. Generar Reporte: Estadisticas por curso
6. Generar Reporte: Rendimiento por Estudiante
7. Generar Reporte: Top 10 Mejores Estudiantes
8. Generar Reporte: Cursos con Mayor Reprobacion
9. Generar Reporte: Analisis por Carrera
10. Salir
Elija una opcion: |
```

Como nos podemos dar cuenta si colocamos el 1 nos pedirá luego que coloquemos el nombre del archivo que debe estar ya existente de lo contrario no ejecutara.

Para el 2 pasara exactamente lo mismo

```
10. Salir
Elija una opcion: 2
Archivo Cursos: cursos.lfp
>> Cursos cargados.
```

Y de igual manera con el número 3.

```
10. Salir
Elija una opcion: 3
Archivo Notas: notas.lfp
>> [EXITO] 100 notas cargadas.
```

Luego tenemos el numero 4 que esa opción es muy importante porque nos mostrara si hemos cargado archivos y cuentos hemos cargado así que es importante usarla.

```
10. Salir
Elija una opcion: 4

--- RESUMEN DE DATOS ---
Estudiantes: 100
Cursos: 30
Notas: 100
```

Como nos podemos dar cuenta si nos cargo correctamente cada archivo .lfp, por lo que podremos proceder a la creación de los html con la información que nos solicitan.

Si colocamos el numero 5

```
10. Salir
Elija una opcion: 5
>> [SISTEMA] Reporte de Estadisticas generado: Reporte_Estadisticas.html
```

Nos saldrá eso en consola pero luego nos abrirá un HTML con la siguiente información la cual se solicitaba en el proyecto.

REPORTE 1: ESTADÍSTICAS GENERALES POR CURSO

Curso: Programacion 1 (101)

Estudiantes Inscritos	2
Nota Promedio	80.50 pts.
Nota Máxima	100.00 pts.
Nota Mínima	61.00 pts.
Mediana	80.50 pts.
Desviación Estándar	19.50

Curso: Calculo 1 (102)

Estudiantes Inscritos	3
Nota Promedio	61.83 pts.
Nota Máxima	77.00 pts.
Nota Mínima	44.00 pts.
Mediana	64.50 pts.
Desviación Estándar	13.60

Curso: Programacion 2 (104)

Estudiantes Inscritos	7
Nota Promedio	67.29 pts.

Como podemos observar si se creo de manera correcta el HTML y con la información exacta que nos solicitan.

Ahora bien podremos seguir seleccionando los demás números a manera de seguir creando los HTML según sea de nuestro interés. En este caso seguiremos con el numero 6 que nos creara un HTML con el rendimiento de los estudiantes.

```
9. Generar Reporte: Analisis por Carrera
10. Salir
Elija una opcion: 6
>> [SISTEMA] Reporte de Rendimiento generado: Reporte_Estudiantes.html
```

REPORTE 2: RENDIMIENTO ACADÉMICO INDIVIDUAL

Estudiante: Carlos Gomez

Carnet:	20200001	**Carrera:**	Sistemas
Promedio General:	92.75 pts.	**Créditos Acumulados:**	10
Cursos Aprobados:	2	**Cursos Reprobados:**	0

Estudiante: Maria Rodriguez

Carnet:	20200002	**Carrera:**	Industrial
Promedio General:	45.00 pts.	**Créditos Acumulados:**	0
Cursos Aprobados:	0	**Cursos Reprobados:**	1

Estudiante: Juan Perez

Carnet:	20200003	**Carrera:**	Civil
Promedio General:	92.00 pts.	**Créditos Acumulados:**	5
Cursos Aprobados:	1	**Cursos Reprobados:**	0

Estudiante: Ana Martinez

Carnet:	20200004	**Carrera:**	Sistemas
Promedio General:	61.00 pts.	**Créditos Acumulados:**	5

Como podemos observar de igual manera se nos muestra toda la información que se nos pide, acá se muestra el rendimiento de cada alumno y su información correspondiente por medio de una pequeña tabla que nos da la información necesaria y clara.

Ahora seguiremos con el numero 7

```
9. Generar Reporte: Analisis por Carrera
10. Salir
Elija una opcion: 7
>> [EXITO] Ranking generado: Reporte_Top10.html
```

🏆 TOP 10 MEJORES ESTUDIANTES 🏆

Posición	Carnet	Nombre Completo	Carrera	Promedio
1	20200040	Valeria Miranda	Sistemas	99.00 pts.
2	20200015	Javier Ortiz	Civil	98.00 pts.
3	20200083	Israel Cortes	Industrial	97.00 pts.
4	20200098	Lara Riera	Industrial	96.50 pts.
5	20200073	Tomas Pastor	Sistemas	96.00 pts.
6	20200054	Verónica León	Civil	95.00 pts.
7	20200010	Sofia Morales	Sistemas	95.00 pts.
8	20200067	Mateo Cano	Sistemas	94.00 pts.
9	20200090	Alba Beltran	Civil	93.00 pts.
10	20200035	Emilio Vega	Industrial	93.00 pts.

Como podemos darnos cuenta en este HTML nos muestra el top 10 de los estudiantes con los mejores promedios, y los enlistas de mejor a menor, dándonos

información mas clara sobre cada uno de ellos, además nos muestra el tipo de carrera de cada uno.

Ahora vamos con el número 8.

```
9. Generar Reporte: Analisis por Carrera
10. Salir
Elija una opcion: 8
>> [SISTEMA] Reporte de Reprobacion generado: Reporte_Reprobacion.html
```

⚠️ ANÁLISIS DE REPROBACIÓN POR CURSO ⚠️

Cursos ordenados por el mayor índice de pérdida académica.

CÓDIGO	NOMBRE DEL CURSO	TOTAL	APROBADOS	REPROBADOS	% ÍNDICE
301	Introduccion Industrial	3	1	2	66.67%
304	Investigacion de Operaciones	3	1	2	66.67%
303	Procesos Industriales	4	2	2	50.00%
309	Produccion 1	4	2	2	50.00%
104	Programacion 2	7	4	3	42.86%
105	Lenguajes Formales	5	3	2	40.00%
201	Introduccion Civil	3	2	1	33.33%
205	Hidraulica	3	2	1	33.33%
209	Mecanica de Suelos	3	2	1	33.33%
102	Calculo 1	3	2	1	33.33%
107	Inteligencia Artificial	6	4	2	33.33%
109	Redes de Computadoras	3	2	1	33.33%
306	Logistica	3	2	1	33.33%
110	Sistemas Operativos	3	2	1	33.33%
203	Materiales de Construccion	10	7	3	30.00%
202	Topografia 1	4	3	1	25.00%

Como podemos ver este HTML nos muestra los cursos con mayor reprobación al inicio y mas abajo los de menos reprobación, de igual manera con información detallada.

Y por ultimo el numero 9, que es el final de todos los reportes.

```
9. Generar Reporte: Analisis por Carrera
10. Salir
Elija una opcion: 9
>> [SISTEMA] Analisis por Carrera generado: Reporte_Carreras.html
```

REPORTE 5: ANÁLISIS INTEGRAL POR CARRERA

Carrera: Sistemas

Total Estudiantes: 34	**Cursos en Pensum:** 10	**Promedio de Carrera:** 70.24 pts.

Distribución por Semestre

Semestre	Cantidad de Alumnos	Porcentaje
Semestre 1	4	11.8%
Semestre 2	3	8.8%
Semestre 3	3	8.8%
Semestre 4	4	11.8%
Semestre 5	4	11.8%
Semestre 6	3	8.8%
Semestre 7	3	8.8%
Semestre 8	3	8.8%
Semestre 9	3	8.8%
Semestre 10	4	11.8%

Carrera: Industrial

Total Estudiantes: 33	**Cursos en Pensum:** 10	**Promedio de Carrera:** 69.85 pts.

Distribución por Semestre

En este HTML se nos muestra el análisis detallado de cada carrera.

Al final del menú nos encontramos con el 10 que es para finalizar el programa.

```
9. Generar Reporte: Analisis por Carrera
10. Salir
Elija una opcion: 10

Process returned 0 (0x0)   execution time : 1352.467 s
Press any key to continue.
```

Si lo colocamos en la consola el programa finaliza de manera inmediata

Y así es como funciona el programa para generar reportes en HTML de alumnos, cursos y notas.